



Universidad Estatal a Distancia

Vicerrectoría Académica



Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

Cátedra TIC e Ingeniería

TAREA #2

Tema: Análisis comparativo de soluciones de seguridad para el soporte técnico en

TI

03308

SOPORTE TÉCNICO

VALOR: 10 %

ESTUDIANTE: FRANCISO CAMPOS SANDI

IDENTIFICACIÓN: 114750560

TUTOR: DAGOBERTO MATARRITA PORRAS

GRUPO 02

CENTRO UNIVERSITARIO:

SAN VITO

II CUATRIMESTRE, 2025

Contenido

Introducción.....	3
Desarrollo.....	4
Arquitectura Secure Access Service Edge (SASE)	4
Las diferencias entre SASE y SSE	6
Desafíos de la implementación en entornos híbridos	7
Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático en la mejora de la seguridad	
SASE	8
Conclusión y recomendaciones.....	10
Referencias Bibliográficas	12

Introducción

En el contexto actual de transformación digital, el soporte técnico en tecnologías de información ha adquirido un rol estratégico en la sostenibilidad operativa de las organizaciones, la creciente dependencia de sistemas interconectados y entornos virtuales exige mecanismos de protección robustos que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, especialmente en procesos de atención y resolución de incidencias técnicas.

La implementación de tecnologías de seguridad en este ámbito no solo responde a los desafíos técnicos, sino también a exigencias éticas y normativas que condicionan el trato responsable de la información, cada herramienta o estrategia adoptada influye directamente en la eficiencia del personal de soporte, en la mitigación de riesgos y en la confianza del usuario final, por ello, la elección de soluciones debe estar orientada tanto por criterios técnicos como por contextos organizacionales y humanos.

La diversidad de soluciones disponibles en el mercado, como sistemas de gestión de accesos, plataformas de monitoreo, herramientas de cifrado y aplicaciones de control remoto, plantea la necesidad de establecer comparaciones basadas en criterios concretos. La funcionalidad, interoperabilidad, escalabilidad y capacidad de respuesta ante ciberamenazas se convierten en ejes clave para evaluar su impacto.

Este trabajo propone una exploración crítica de diversas tecnologías de seguridad aplicadas al soporte técnico en TI, buscando valorar sus beneficios, limitaciones y niveles de pertinencia, por lo que la investigación se orienta a identificar patrones, fortalezas y riesgos asociados a cada solución, en función de su aporte a la mejora continua y al cumplimiento de estándares, el análisis comparativo permitirá visualizar cómo el soporte técnico puede evolucionar hacia modelos más resilientes, éticos y adaptables, en sintonía con los principios de seguridad de la información y la calidad del servicio.

Desarrollo

Arquitectura Secure Access Service Edge (SASE)

La arquitectura conocida como Secure Access Service Edge, o simplemente SASE, ha tomado bastante relevancia en los últimos años, especialmente porque propone una forma más sencilla y segura de acceder a recursos digitales desde cualquier parte. De la misma manera, esta arquitectura busca resolver uno de los problemas más comunes en el soporte técnico actual: cómo conectar a usuarios, sistemas, dispositivos y redes alejadas de forma protegida y confiable. Es en ese sentido que se presenta como "un marco de seguridad que converge soluciones de seguridad de Confianza cero y de Redes de área amplia definidas por software (SD-WAN) en una plataforma consolidada proporcionada en la nube que conecta de forma seguras los usuarios, los sistemas, los puntos de conexión y las redes remotas a los recursos y las aplicaciones"(Microsoft, 2023, párr.01), lo que evidencia su enfoque en unir seguridad con conectividad en una sola propuesta.

A propósito de eso, cuando se habla de SASE no se está refiriendo solamente a una arquitectura técnica, sino a una forma distinta de pensar el acceso a la red. Lo que se quiere es que los usuarios puedan autenticarse y trabajar tranquilos desde cualquier dispositivo, sin tener que pasar por sistemas complicados ni inseguros. Es por eso que se afirma que "con SASE, los usuarios finales y los dispositivos pueden autenticarse y obtener acceso seguro a todos los recursos a los que están autorizados a acceder protegidos por seguridad ubicada cerca de ellos"(ciberseg1922, 2022, párr.03), lo que en la práctica permite simplificar procesos y mejorar la experiencia de quienes brindan y reciben soporte técnico.

Cabe agregar que uno de los elementos más llamativos de SASE es su capacidad para ofrecer servicios desde la nube, sin que eso implique perder control sobre los datos

o reducir la seguridad. Al mismo tiempo, se integran componentes como el SD-WAN y sistemas de protección que actúan juntos, logrando que el acceso a información sensible sea tanto rápido como seguro. Por eso se recalca que "integra redes y seguridad, incluidas SD-WAN y componentes de seguridad"(Cruz, 2025, p.01), lo que abre la posibilidad de contar con un entorno digital bien protegido sin que la administración se vuelva un caos.

De igual modo, el valor de SASE radica en su adaptabilidad, porque puede implementarse en diferentes tipos de organizaciones sin importar el tamaño ni la infraestructura disponible. A la par, mejora la eficiencia de los equipos de soporte, ya que no se requiere tanto esfuerzo manual ni presencia física para resolver problemas. "Optimiza las conexiones de red y la seguridad como un servicio integrado"(Cruz, 2025, p.01), es lo que se dice cuando se reconoce que esta arquitectura ayuda a que todo esté conectado, protegido y funcionando de forma automática y ágil, lo cual es vital en entornos de trabajo híbrido o remoto.

Del mismo modo, SASE se recomienda para instituciones que requieren un acceso seguro en múltiples ubicaciones, sobre todo cuando se maneja información privada o cuando hay necesidad de que todo esté funcionando sin interrupciones. "Para organizaciones que necesitan conectividad y seguridad unificadas en endpoints y ubicaciones"(Cruz, 2025, p.01), es lo que se menciona al destacar su utilidad en escenarios complejos, donde mantener el orden digital resulta ser una prioridad tanto para el usuario como para el área de TI.

Las diferencias entre SASE y SSE

Para entender mejor la SASE, hay que compararla con SSE, que muchas veces se confunde con SASE pero que en realidad es solo una parte de ella. SSE, o Security Service Edge, tiene como objetivo garantizar la protección, pero lo hace sin incluir el componente de red llamado SD-WAN, por eso se explica que "Security Service Edge (SSE) es la convergencia de múltiples servicios de seguridad basados en la nube como la otra mitad de una arquitectura de Secure Access Service Edge (SASE)"(Padilla, 2024, párr.08), es decir, actúa más como un soporte enfocado exclusivamente en seguridad, sin encargarse del acceso como lo hace SASE.

Al mismo tiempo, SSE resulta útil cuando la organización no necesita gestionar una red compleja, sino que prefiere tener controles de seguridad específicos para trabajadores remotos, sin que eso implique administrar la conectividad, tal como se aclara, "SSE es un componente de SASE, pero sin SD-WAN y, dependiendo de su organización, ambos tienen como objetivo resolver el problema de proporcionar seguridad y acceso a la red para trabajar desde cualquier lugar (WFA) sin ninguna restricción o limitación"(Castro, 2023, párr.02), lo que implica que se puede elegir uno u otro según las necesidades puntuales de la empresa.

Además, se resalta que mientras SASE combina tanto la parte de red como la parte de seguridad, SSE se enfoca únicamente en servicios como protección contra amenazas o control de accesos. De igual forma, "se centra en servicios de seguridad como la protección contra amenazas y el control de acceso, excluyendo SD-WAN"(Cruz, 2025, p.01), lo que lo hace ideal para compañías que quieren cuidar sus datos, pero que no requieren cambios en cómo se conectan a la red. "Para empresas que priorizan la seguridad de la fuerza laboral remota sin una administración de red compleja"(Cruz,

2025, p.01), termina de aclarar que SSE puede funcionar muy bien cuando la prioridad es proteger, sin complicarse con la gestión del entorno digital.

Desafíos de la implementación en entornos híbridos

Implementar SASE en entornos híbridos no es simplemente activar una nueva herramienta, implica adaptarse a una realidad donde el trabajo presencial y remoto se mezclan constantemente, lo que genera retos técnicos y organizativos que no siempre están previstos, además, muchas empresas tienen sistemas antiguos o modelos de seguridad fragmentados que no se integran bien con SASE, lo que obliga a revisar toda la estructura tecnológica, pues "las empresas se enfrentan al desafío de mantener múltiples soluciones de seguridad para abordar diferentes aspectos del entorno de TI"(Ibáñez Visanzay, 2024, párr.05), lo cual complica bastante la adopción si no se hace una planificación clara desde el inicio.

De igual manera, hay que tener en cuenta que la movilidad laboral ha cambiado por completo la forma en que se gestiona la seguridad digital, ahora no solo se protege una oficina física, también los hogares, los dispositivos personales y las conexiones desde cualquier lado, lo que suma otro nivel de complejidad para los equipos de soporte, ya que "además de enfrentarse a la deslocalización de sus empleados y la gestión de las diferentes herramientas de seguridad, las empresas también se enfrentan a la evolución constante de los ciberataques"(Ibáñez Visanzay, 2024, párr.07), lo que exige una vigilancia constante y una respuesta más rápida frente a nuevas amenazas.

A propósito de ese tema, otro de los problemas más comunes es no definir bien desde el principio qué se necesita proteger y cómo, ya que si la empresa no tiene claro su entorno, sus flujos de trabajo y sus riesgos, podría terminar invirtiendo en una solución que no le sirve, o que se queda corta ante las necesidades reales, por eso se advierte que "una evaluación incorrecta de las necesidades de ciberseguridad puede llevar a una

implementación de SASE mal adaptada"(Dafnek, 2025, párr.02), lo cual no solo genera pérdida de tiempo, sino también de recursos económicos y confianza en el sistema.

Asimismo, hay otro detalle que no se puede dejar de lado: la nube, aunque ofrece muchas ventajas, también presenta ciertos problemas técnicos, uno de los más comunes es la latencia, cuando los datos tardan en llegar o en responder, especialmente en aplicaciones importantes como bases de datos o herramientas colaborativas, esa lentitud puede afectar la experiencia de los usuarios y generar molestias, especialmente si el servicio es constante, por eso se señala que "la dependencia de la nube para SASE puede generar problemas de latencia, afectando la experiencia de usuario y el rendimiento de aplicaciones críticas"(Dafnek, 2025, párr.05), lo que exige buscar soluciones que equilibren rendimiento y seguridad al mismo tiempo.

Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático en la mejora de la seguridad SASE

Ahora bien, a todo esto hay que sumarle un aspecto clave y súper interesante: la inteligencia artificial, esta tecnología está ayudando a mejorar mucho la forma en que los sistemas como SASE funcionan, porque permite analizar lo que pasa en la red en tiempo real, anticiparse a posibles ataques y adaptarse según el comportamiento de los usuarios, es decir, no solo reacciona, también aprende, por eso se explica que "SASE impulsado por la IA combina redes y seguridad en un único modelo de servicio distribuido en la nube. La IA entra en juego tanto en el ámbito de la seguridad como en el de la red"(Zscaler, 2024, párr.02), lo que hace que el sistema sea más rápido, inteligente y eficiente.

De la misma manera, este tipo de inteligencia ayuda a que los trabajadores puedan conectarse desde cualquier lugar sin perder protección, así sea desde su casa o desde una cafetería con Wi-Fi público, el sistema se ajusta a su

ubicación y a la forma en que accede a los datos, eso permite mantener los mismos niveles de seguridad sin limitar la movilidad, por eso se menciona que "SASE, impulsado por la IA, trata de mejorar la manera en que las personas se conectan de manera segura, ya trabajen desde casa, accedan a aplicaciones en la nube u operen desde un centro de datos"(Zscaler, 2024, párr.05), lo cual resulta bastante útil en trabajos híbridos o remotos.

Además, la inteligencia artificial también colabora en que la red se mantenga siempre optimizada, eso significa que los recursos se distribuyen mejor, no hay sobrecargas, se prioriza el tráfico más importante y se ajustan los tiempos de respuesta según las necesidades de cada usuario, por eso se reconoce que "la tecnología avanzada de inteligencia artificial mejora las herramientas disponibles para asegurar que la red se optimice constantemente para aplicaciones y usuarios"(Tendencias Cloud Latam, 2024, p.01), lo cual transforma por completo la experiencia en el uso de servicios digitales, haciendo que todo funcione más fluido.

A su vez, los proveedores SASE están incluyendo cada vez más capacidades de análisis predictivo, eso quiere decir que los sistemas pueden detectar patrones, comportamientos extraños o señales tempranas de ataques, todo eso antes de que ocurra el problema, así se evitan caídas de sistemas o fugas de información, lo cual no solo protege la empresa, también la reputación del área de soporte técnico.

Conclusión y recomendaciones

En conclusión, la arquitectura SASE representa un avance importante en la forma en que las empresas gestionan su seguridad digital, ya que permite integrar protección y conectividad en una misma plataforma, optimizando el soporte técnico y adaptándose mejor al trabajo remoto y a la movilidad.

Por lo que, se puede afirmar que los entornos híbridos plantean varios desafíos a la hora de implementar SASE, especialmente por la diversidad de herramientas, la dispersión del personal y la necesidad de una estrategia clara que evite errores de configuración o incompatibilidad.

Finalmente se destaca el papel de la inteligencia artificial como un elemento clave en la evolución de SASE, ya que permite una gestión más dinámica, predictiva y automatizada de la red, fortaleciendo la seguridad y mejorando la experiencia tanto del usuario final como del área técnica, y además se realizan las siguientes recomendaciones;

1. Se recomienda que, antes de implementar SASE, las empresas realicen un diagnóstico profundo de sus necesidades reales, considerando el tipo de usuarios, dispositivos y datos que manejan, para elegir una solución que se adapte a su entorno sin generar problemas de compatibilidad.
2. Además, es recomendable invertir en capacitación continua del personal de soporte técnico, para que puedan administrar correctamente las nuevas herramientas, interpretar los datos que ofrece la IA y reaccionar con rapidez ante incidentes o configuraciones fallidas.

3. Finalmente, se sugiere mantener una política de revisión periódica del rendimiento de la red, incorporando análisis automáticos que permitan ajustar los niveles de seguridad y conectividad en tiempo real, especialmente cuando se trate de empresas con alta demanda o estructuras distribuidas.

Referencias Bibliográficas

- Castro, K. (2023). *Explicando las diferencias entre SSE vs SASE y VPN* -
Segurinfo®. Segurinfo®. <https://www.segurinfo.org/sse-sase-vpn-diferencias/>
- ciberseg1922. (2022, 19 de abril). *¿Qué es SASE (secure access service edge)? Guía completa*. Ciberseguridad. <https://ciberseguridad.com/guias/prevencion-proteccion/sase-secure-access-service-edge/>
- Cruz, W. (2025). *SASE vs. SSE: What Is the Difference?* Palo Alto Networks. <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/sase-vs-sse>
- Dafnek. (2025, 17 de febrero). *Desafíos al implementar SASE y cómo superarlos* 🚀 | Dafnek. LinkedIn: Log In or Sign Up. https://www.linkedin.com/posts/dafnekitolutions_sase-ciberseguridad-redesseguras-activity-7297284221901983747-JeaD
- Ibáñez Visanzay, C. (2024). *FortiSASE: ciberseguridad en entornos híbridos* | La Innovación Necesaria. La Innovación Necesaria | Blog sobre tecnología, business intelligence, marketing digital, cloud y seguridad. <https://www.integratecnologia.es/la-innovacion-necesaria/fortisase-la-solucion-de-seguridad-para-el-trabajo-hibrido/>
- Microsoft. (2023). *¿Qué es secure access service edge (SASE)?* | seguridad de microsoft. Your request has been blocked. This could be due to several reasons. <https://www.microsoft.com/es-es/security/business/security-101/what-is-sase?msocid=0fcf4de0cff46f6d259d58bdce536e2c>
- Padilla, L. (2024). *¿Qué es SASE?* Netskope. <https://www.netskope.com/es/security-defined/que-es-sase>

Tendencias Cloud Latam. (2024, 26 de marzo). *El futuro de la seguridad: ¿cómo la IA y SASE, están redefiniendo las redes empresariales?* LinkedIn: inicio de sesión o registro. <https://es.linkedin.com/pulse/el-futuro-de-la-seguridad-cómo-ia-y-sase-están-purzf>

Zscaler. (2024). *¿Qué es SASE impulsado por la IA?* | Zpedia. Leading Cloud Enterprise Security Provider for Zero Trust. <https://www.zscaler.com/mx/zpedia/what-is-ai-powered-sase>